Rapport : Test plasma jet dans un canal microfluidique droit avec longueur contrôlée par électrodes

Ethan Tomas

25/06/2026

Sommaire

Introduction 3
Matériel et méthode 4
Puce microfluidique 4
Plasma jet 5
Résultat et interprétation 7
Tests sans électrode reliée à la masse 7
Tests avec électrodes reliée à la masse 9
Autres expériences 11
Conclusion 12

Introduction

Nous avons réalisé précédemment en salle propre plusieurs puces microfluidique. Ces puces sont composées d'un seul canal droit de 4 cm de long avec 4 électrodes situé à équidistance dans le canal. Le but étant de tester s'il est possible de contrôler un plasma jet dans ce canal à l'aide des différentes électrodes et donc de pouvoir ajuster la longueur de ce plasma tout en le gardant dans un état stable. Afin de pouvoir tester les puces réalisées précédemment en salle blanche. Nous avons utilisé un banc d'essai de plasma jet pour appliquer ce dernier dans le canal de la puce.

Matériel et méthode

Puce microfluidique

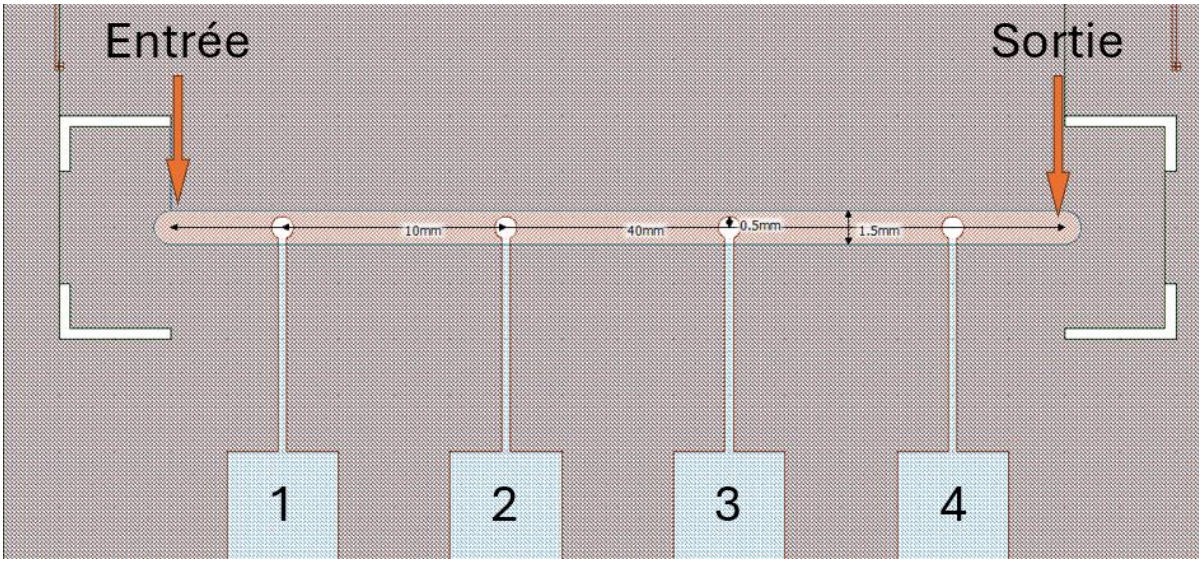


Figure 1 : Schéma puce microfluidique

Pour nos tests nous avons utilisé cette puce qui est composée de 4 électrodes en argent de 432 nm d'épaisseur ainsi que d'un canal droit en PDMS collé sur un substrat en verre. Nous avons décidé de numéroter chaque électrode de 1 à 4, 1 étant le plus proche de l'entrée et 4 la plus proche de la sortie. La sortie et l'entrée sont des trous dans le PDMS d'environ 0.6 mm de large et permettent de laisser passer le gaz via une aiguille.

Dimensions :

- Largeur canal : 1,5 mm
- Longueur canal : 40 mm
- Distance inter électrode : 10 mm
- Distance électrode 1 - entrée : 5 mm
- Distance électrode 4 - sortie : 5 mm
- Rayon électrode : 0.5 mm
- Epaisseur électrodes : 432 nm
- Largeur section électrode 0.4 mm

Plasma jet

Afin de réaliser un plasma jet, nous allons travailler à pression atmosphérique et utiliser de l'hélium. Le débit de gaz est à 50 sccm (Standard Cubic Centimeters per Minute). L'hélium a pour avantage d'avoir une tension de claquage assez basse à cette pression (environ 2 à 3 kV observé dans nos conditions). Cela permet d'éviter de monter à de trop haute tension et donc d'éviter un maximum la création d'arc électrique dans l'air (à partir d'environ 10 kV observé dans nos conditions).

Nous allons générer des impulsions de tension entre 2 kV et 10 kV comme ci-dessous et cela à 8 kHz afin de générer le plasma jet.

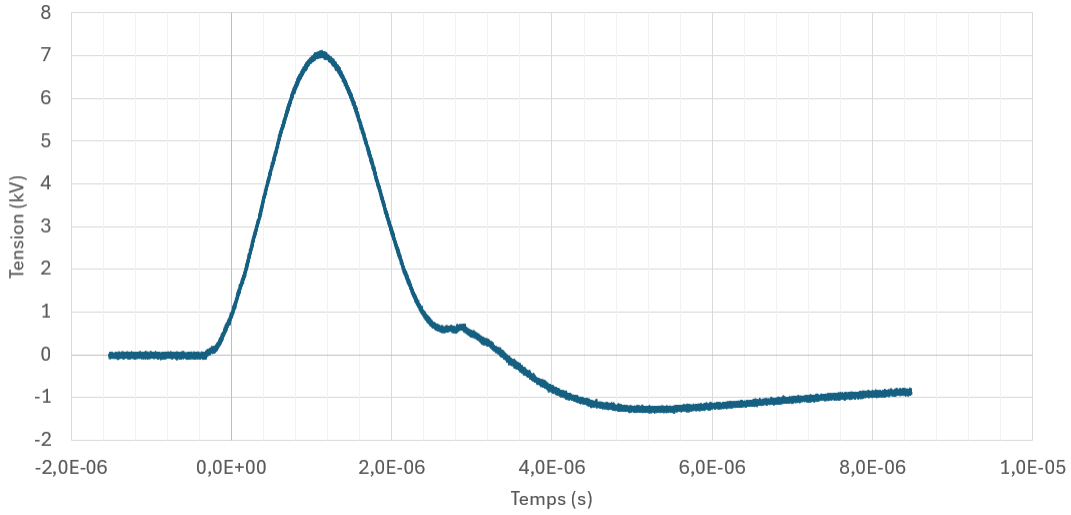


Figure 2 : Signal de tension appliqué au plasma généré par le générateur de tension

L'aiguille utilisée pour appliquer la haute tension et faire passer le gaz dans le canal a un diamètre extérieur de 0,6 mm.

Pour visualiser le plasma jet nous disposons d'une caméra en noir et blanc placée à l'arrière de la puce avec un temps d'exposition compris entre 1 à 1500 ms selon l'intensité du plasma.

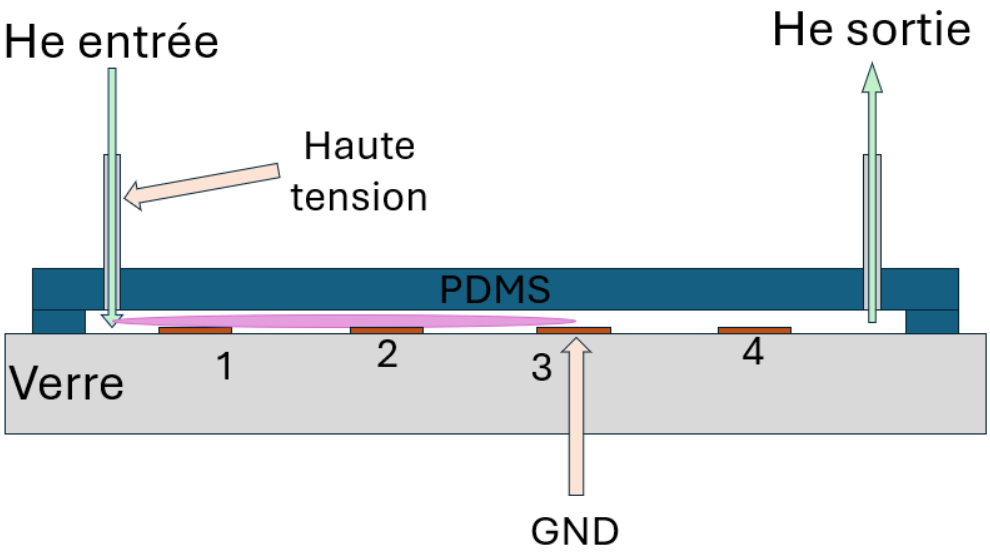


Figure 3 : Schéma réacteur plasma

La haute tension et la masse sont appliquées via des pinces crocodiles sur l'aiguille et sur les électrodes à l'extérieur du PDMS.

Résultat et interprétation

Toutes les images des tests ont été volontairement surexposées afin de pouvoir voir correctement les plasmas se trouvant le plus loin de la sortie. L'exposition a été réajustée afin de pouvoir mieux visualiser les parties du plasma les moins exposées (exposition multipliée par 4 par rapport aux donnés brut).

Tests sans électrode reliée à la masse

Lors de cette expérience nous allons uniquement faire varier la tension appliquée à l'aiguille. Les électrodes ne sont pas reliées à la masse.



Figure 4 : 4 kV

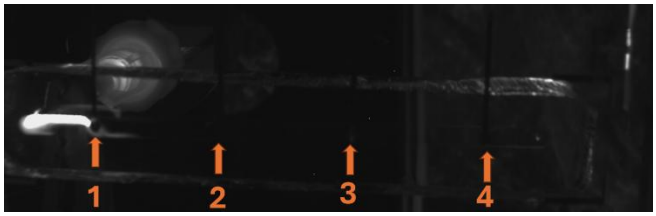


Figure 5 : 4,5 kV

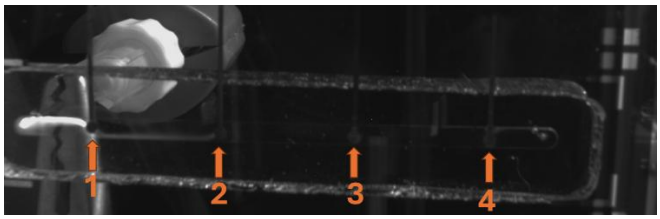


Figure 6 : 6 kV

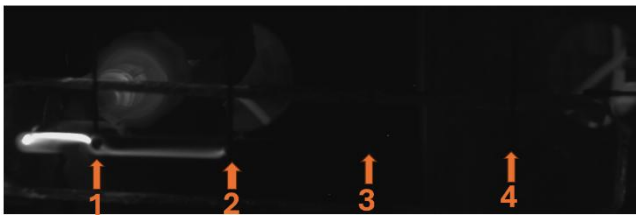


Figure 7 : 6,5 kV

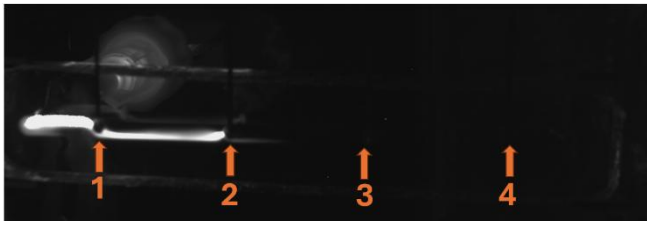


Figure 8 : 7,5 kV

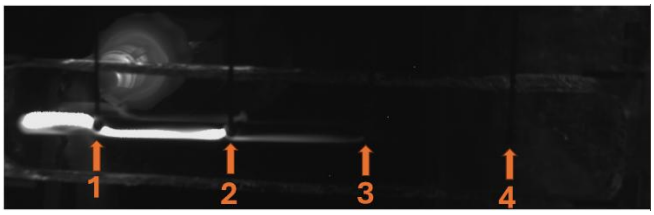


Figure 9 : 8 kV

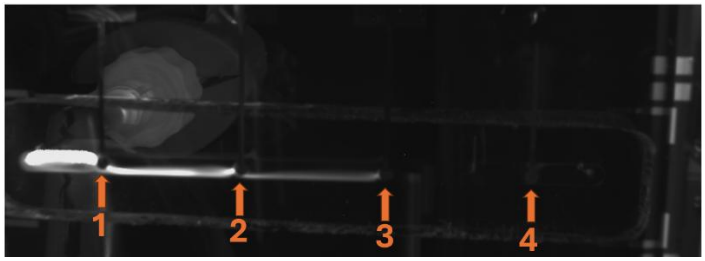


Figure 10 : 10 kV

Jusqu'à 4 kV nous constatons que le plasma généré s'arrête à l'électrode n°1 et ne dépasse pas après celle-ci. La distance parcourue est de 5 mm. Entre la tension de claquage (environ 2,2 kV) et 4 kV le plasma ne fait qu'amplifier son intensité.

A partir de 4,5 kV le plasma commence à s'étirer après la première électrode. Et cherche à atteindre la deuxième électrode. Jusqu'à environ 6 kV le plasma va s'intensifier entre la première et la deuxième électrode sans pour autant atteindre la deuxième électrode.

A partir de 6 kV le plasma a atteint la seconde électrode et s'arrête sur cette dernière. Le plasma a parcouru 15 mm dans le canal.

Jusqu'à 6,5 kV le plasma va intensifier sa liaison entre la première et la deuxième électrode.

A 7 kV, nous observons de nouveau que le plasma commence à s'étirer mais cette fois-ci après l'électrode n°2 et n'atteint pas la troisième électrode.

A 8 kV, le plasma a réussi à faire une liaison avec la troisième électrode. Nous allons augmenter la tension entre jusqu'à 10 kV mais cela n'a va uniquement qu'augmenter l'intensité du plasma entre la deuxième et troisième électrode.

Avec cette expérience nous voyons que le plasma fonctionne par palier. On peut en distinguer 2. Le premier, le plasma s'arrête sur une électrode et ne va pas plus loin. La tension est suffisamment élevée pour que le plasma atteigne cette électrode mais pas assez pour atteindre la suivante. Le deuxième palier est un état intermédiaire. Le plasma cherche à atteindre l'électrode suivante et dépasse de l'électrode où il formé une liaison suffisamment importante pour pouvoir aller chercher une électrode plus loin. Le plasma s'étire entre cette dernière et l'électrode où il n'a encore de liaison sans l'atteindre. Plus la tension est élevée, plus la tension nécessaire pour passer à l'état suivant est petite. Au début, cet état était entre 4,5 et 6 kV ce qui correspond à 1,5 kV. Puis cet état était présent entre 7,5 et 8 kV soit 0,5 kV.

Tests avec électrodes reliée à la masse

Ici la haute tension est toujours reliée à l'aiguille en entrée et nous allons connecter la masse à l'une des 4 électrodes.

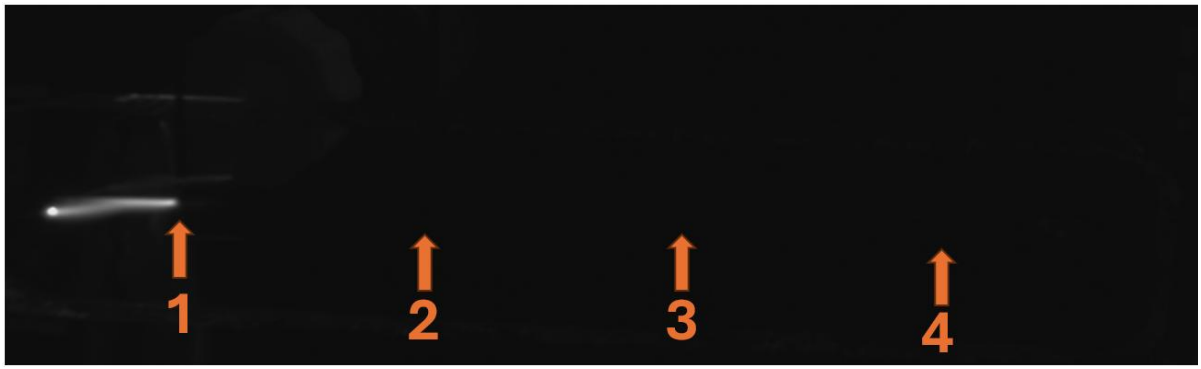


Figure 11 : GND électrode 1 2,2 kV

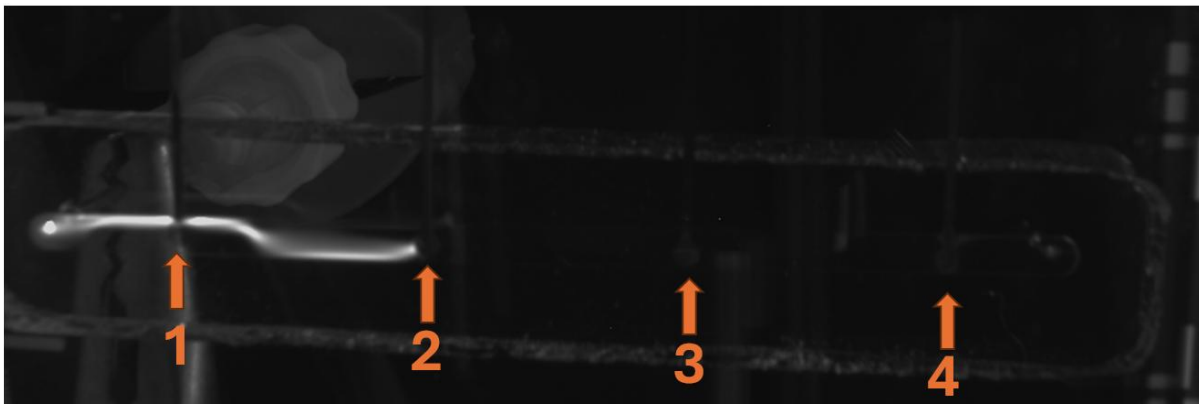


Figure 12 : GND électrode 2 2,8 kV

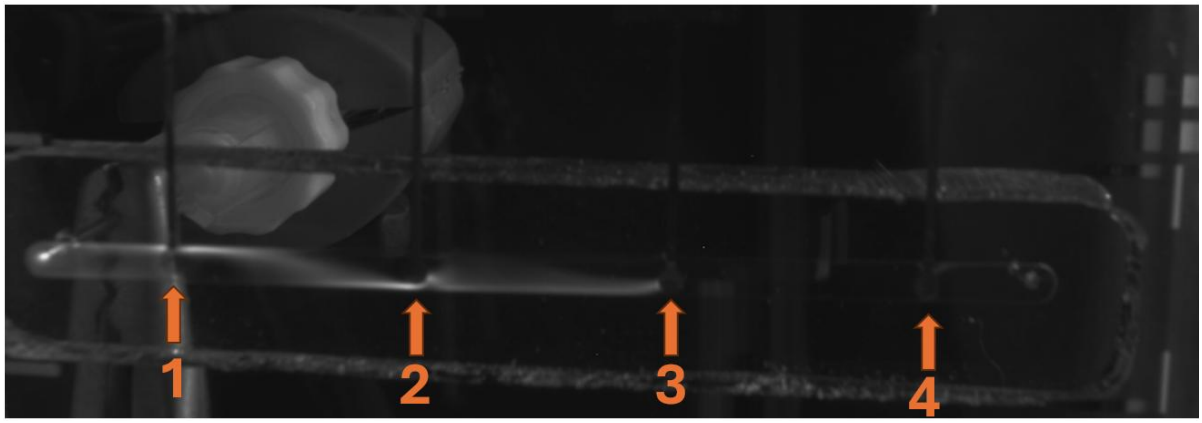


Figure 13 : GND électrode 3 3,8 kV

Avec une électrode reliée à la masse nous arrivons à générer un plasma entre l'aiguille relié à la haute tension jusqu'à l'électrode relié. Les tensions sont beaucoup plus basses que sans avoir relié une électrode à la masse. Pour l'électrode n°2 il fallait 6 kV alors qu'avec la masse il en faut 2,8 kV. Pour la troisième il fallait 8 kV sans masse et ici seulement 3,8 kV.

Relié une masse permet donc de faciliter la génération du plasma en abaissant la tension nécessaire à la création de celui-ci. Ce qui permet donc de faciliter le passage des électrons.

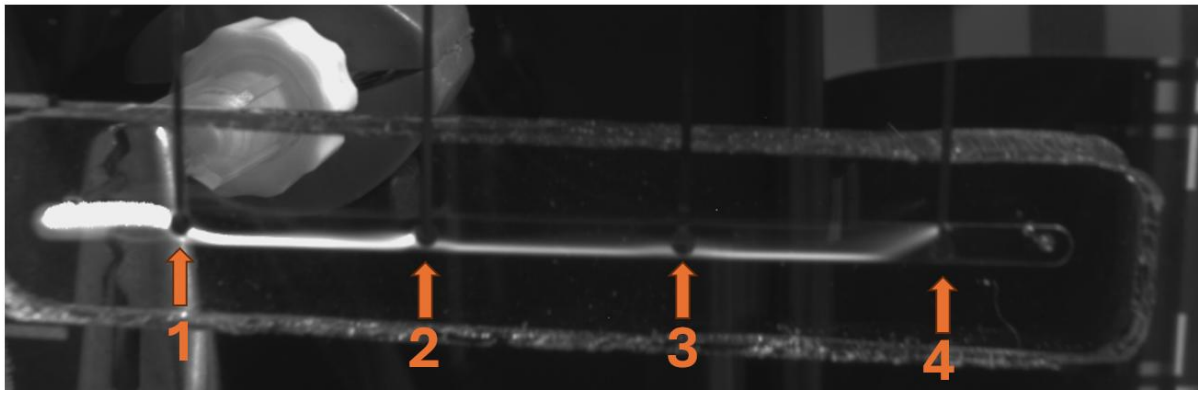


Figure 14: GND électrode 4 tension instable

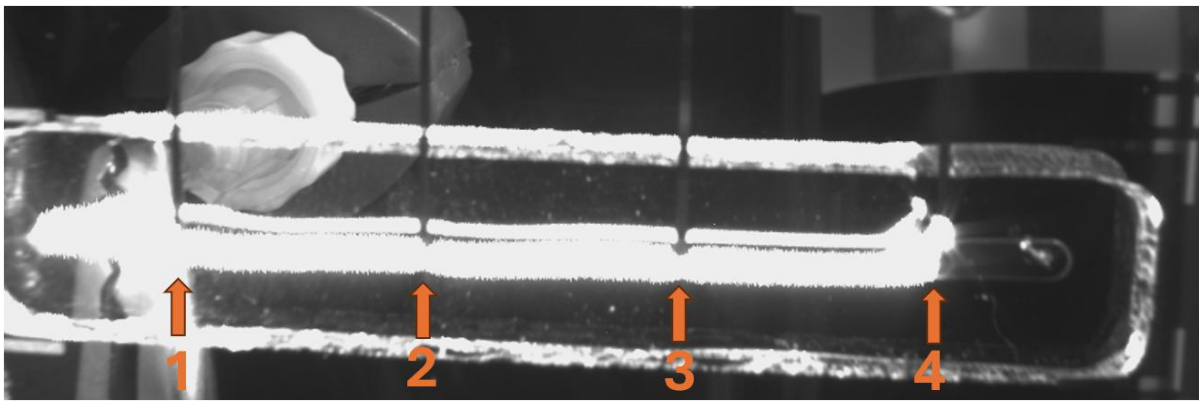


Figure 15 : GND électrode 4 tension instable

Cependant à partir de la dernière électrode le plasma passe en régime filamentaire. Le plasma n'arrivait pas à se relier à la dernière électrode et à y rester. Le plasma a tendance à arquer ce qui provoque une chute de la tension et donc le plasma passe en régime d'arc.

Autres expériences

Nous avons aussi essayé d'appliquer la haute tension sur une des électrodes. Avec ou sans électrode connecté à la masse. Cela n'a pas donné de résultats concluants. Nous avons fait varier la tension jusqu'à 10 kV. Nous avons pu apercevoir des décharges corona au niveau du des électrodes et au niveau de la tranche de la lame en verre de la puce. Cela est peut-être dû au fait qu'il reste peut-être un peu de métal non enlevé par le lift-off lors de la fabrication de la puce. De plus ces décharges corona ont tendance à être vertes ce qui correspondrait plutôt bien avec la théorie du métal restant sur la tranche du substrat en verre. Cela n'a pas fonctionner peut-être parce que la section des électrodes est beaucoup trop petite. En effet il n'y a que 432 nm d'épaisseur pour 0.4 mm de largeur. Ce qui fait uniquement 172,8 μm^2 de section, cette section est beaucoup trop petite pour faire passer correctement le courant vers le canal.

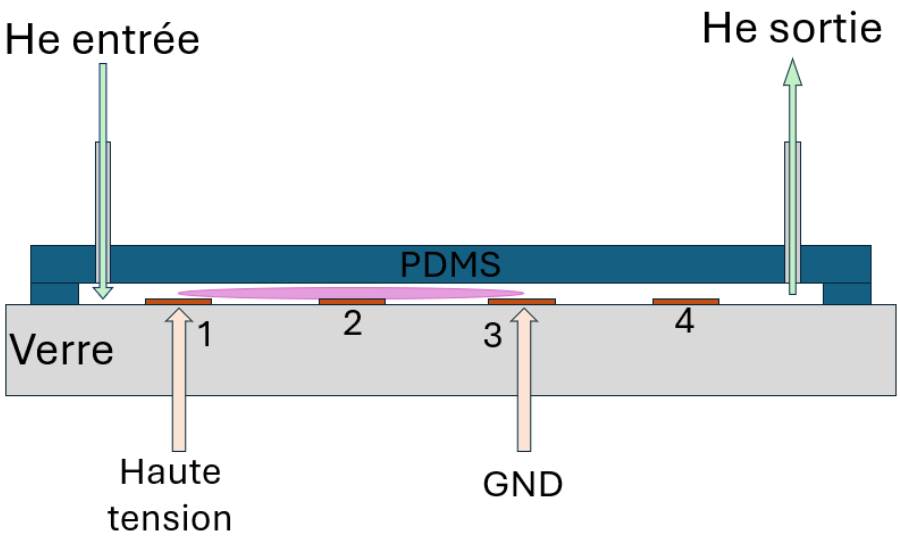


Figure 16 : Schéma de l'expérience testé

Après avoir remarqué les décharges corona, nous avons décidé de réaliser une autre expérience. Afin de vérifier si ses charges étaient liées aux électrodes ou non, nous avons relié les pinces de haute tension et de la masse à la même distance que l'expérience précédente mais cette fois-ci nous n'avons pas relié les pinces sur les électrodes. Les pinces étaient positionnées sur le verre. Il y avait toujours l'apparition de décharge corona sur la tranche du verre ce qui signifie que ce phénomène n'est pas lié aux électrodes.

Conclusion

Pour conclure, nous avons pu constater qu'il est possible de contrôler la longueur d'un plasma en appliquant la masse sur une électrode. Cependant cette technique à une limite car sur des distances plus grandes ici 3,5 cm le plasma devient instable et n'arrive pas à rester sur l'électrode choisi. Le plasma sur de grande distance à tendance à arqué.